

TRABAJO AUTÓNOMO 2:
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE BASES DE DATOS

MATERIA:
ESTRUCTURA, MODELADO, ALMACENAMIENTO DE BDD

DOCENTE:
ROSERO AGUAS MIGUEL ÁNGEL

FACULTAD:
INGENIERÍA

CARRERA:
INGENIERÍA EN SOFTWARE

FECHA DE ENTREGA:
14/06/2026

Tabla de contenido

Introducción	3
PASO 1. SELECCIÓN Y REQUISITOS	3
1.1. Elige un sistema:	3
1.2. Define requisitos: Redacta al menos 5 requisitos funcionales que el sistema debe cumplir.	3
1.3. Identifica Entidades: Determina las entidades principales (ej. Cliente, Película, Libro) con sus respectivos atributos (características) y relaciones. 4	
PASO 2. DISEÑO LÓGICO (DIAGRAMA ER)	4
PASO 3. RETROALIMENTACIÓN Y MEJORA	5
Foro de Interacción: Comparte tus requisitos y tu diagrama en el foro "Inquietudes Generales".....	5
Intercambio: Retroalimenta a un compañero de forma objetiva y solicita que un par revise tu trabajo (pide al menos 3 puntos de mejora).	5
PASO 4. IMPLEMENTACIÓN EN SOFTWARE (SGBD)	6
1. Construcción:.....	6
2. Tablas:	6
3. Población: Ingresa al menos 10 registros en cada entidad para probar el funcionamiento.	7
Normalización del modelo	9
Conclusión.....	9
Bibliografía.....	9

Introducción

En este informe se documenta el proceso llevado a cabo para el diseño e implementación de una base de datos relacional para una plataforma de streaming, aplicando los conceptos vistos en clase sobre el modelado de datos, como el diseño lógico EER y la implementación técnica en SQL Server. El principal objetivo fue construir un sistema capaz de gestionar usuarios, suscripciones, contenido educativo e historial de visualización, siguiendo las prácticas de normalización y de diseño de bases de datos.

PASO 1. SELECCIÓN Y REQUISITOS

1.1. Elige un sistema:

Servicio de Streaming (similar a Netflix).

1.2. Define requisitos: Redacta al menos 5 requisitos funcionales que el sistema debe cumplir.

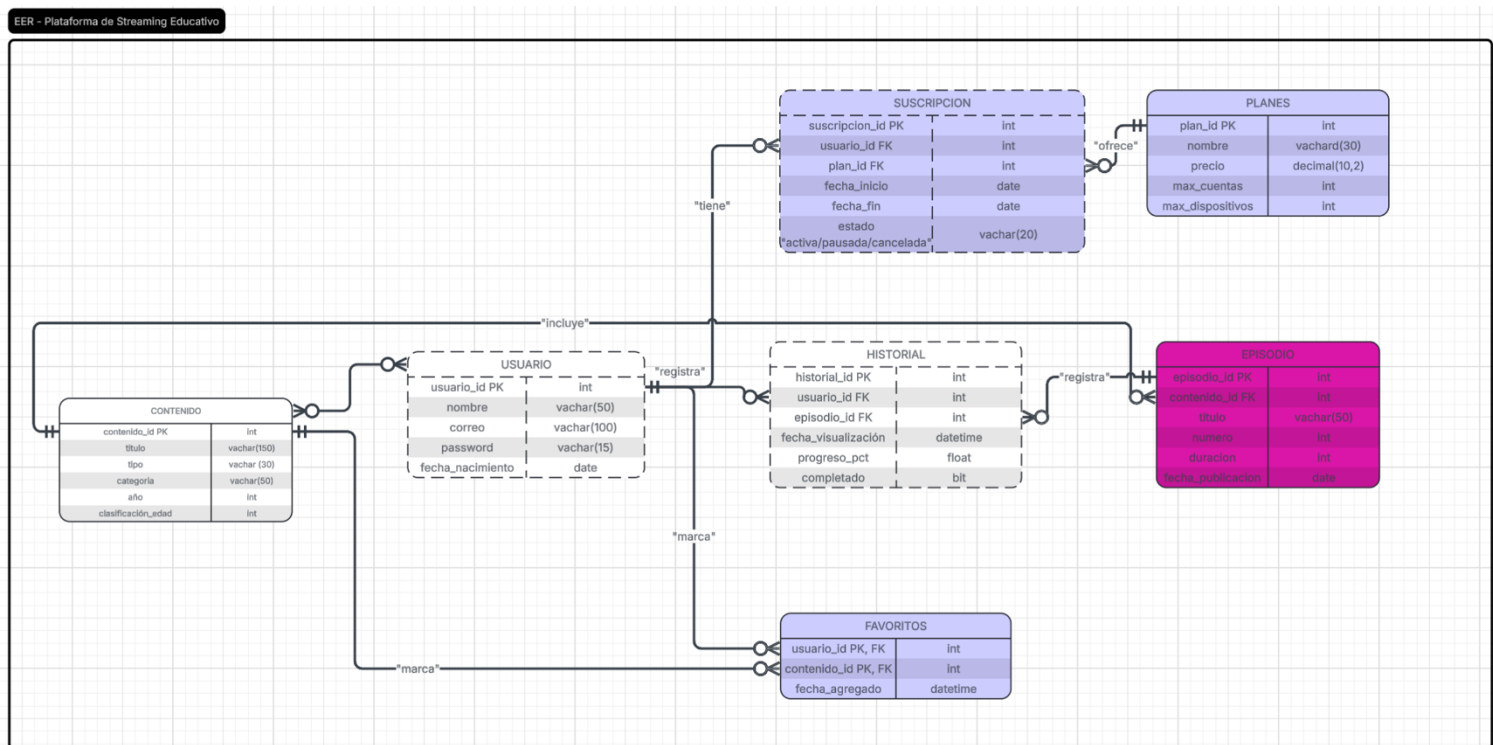
1. El sistema debe permitir registrar usuarios con nombre, correo, contraseña y fecha de nacimiento.
2. El sistema debe permitir que un usuario se suscriba a un plan: Individual (1 cuenta, 2 dispositivos), Dúo (2 cuentas, 5 dispositivos) y Familiar (5 cuentas, 14 dispositivos).
3. El sistema debe almacenar contenido educativo (documentales, podcasts, tutoriales, cultura, historia, etc.)
4. El sistema registrará qué contenido ha visto cada usuario, en qué fecha y el progreso de visualización.
5. El sistema permite que el usuario agregue contenido a una lista de favoritos.

1.3. Identifica Entidades: Determina las entidades principales (ej. Cliente, Película, Libro) con sus respectivos atributos (características) y relaciones.

- Usuario (id, nombre, correo, contraseña, fecha_nacimiento)
- Planes (id, nombre, precio, max_cuentas, max_dispositivos)
- Suscripción (id, fecha_inicio, fecha_fin, estado)
- Contenido (id, título, tipo, categoría, año, clasificación_edad)
- Episodio (id, título, número, duración, fecha_publicación)
- Historial (id, fecha_visualización, progreso, completado)
- Favoritos (fecha_agregado)

PASO 2. DISEÑO LÓGICO (DIAGRAMA ER)

- Aplica conceptos de Modelo Entidad-Relación Mejorado (EER).
- Dibuja el diagrama en Lucid Chart, Word o PowerPoint usando formas.



PASO 3. RETROALIMENTACIÓN Y MEJORA

Foro de Interacción: Comparte tus requisitos y tu diagrama en el foro "Inquietudes Generales".

Detalles del foro de discusión

ESTRUCTURA, MODELADO, ALMACENAMIENTO DE BDD 1-SOF-2A

NM

NATHALY MIRLEY PERALTA MENDOZA

12 de jun 14:25

Buenas tardes, yo elegí el servicio de streaming pero educativo, con los siguientes requisitos:

1. El sistema debe permitir registrar usuarios con nombre, correo, contraseña y fecha de nacimiento.
2. El sistema debe permitir que un usuario se suscriba a un plan: Individual (1 cuenta, 2 dispositivos), Dúo (2 cuentas, 5 dispositivos) y Familiar (5 cuentas, 14 dispositivos).
3. El sistema debe almacenar contenido educativo (documentales, podcasts, tutoriales, cultura, historia, etc.)
4. El sistema registrará qué contenido ha visto cada usuario, en qué fecha y el progreso de visualización.
5. El sistema permite que el usuario agregue contenido a una lista de favoritos.

EER - Plataforma de Streaming Educativo

Intercambio: Retroalimenta a un compañero de forma objetiva y solicita que un par revise tu trabajo (pide al menos 3 puntos de mejora).

JOSE GREGORIO FLORES MIQUILENA

12 de jun 15:22

Buenas tardes, compañera.

He revisado tu diagrama EER y considero que cumple adecuadamente con los requisitos planteados para el sistema de streaming educativo. Como sugerencias de mejora, te recomiendo:

1. Considerar la implementación de restricciones para los valores permitidos en el atributo estado de la entidad SUSCRIPCIÓN, con el fin de garantizar una mayor integridad de los datos.
2. Complementar la documentación de las relaciones indicando de forma más explícita las cardinalidades entre las entidades para facilitar la interpretación del modelo.
3. Revisar la consistencia de los tipos de datos definidos en la implementación física de la base de datos para asegurar su adecuación a futuros requerimientos del sistema.

En general, el modelo presenta una estructura clara, relaciones coherentes y una correcta identificación de claves primarias y foráneas

Responder

Marcar como no leído

Responder

Marcar como no leído

NM

NATHALY MIRLEY PERALTA MENDOZA

12 de jun 17:49

Buenas tardes compañero! 🙌

Considero que tu propuesta está muy completa, ya que no solo contempla las funciones básicas de una plataforma de streaming, sino que incorpora características adicionales como salas grupales y chat entre usuarios, lo cual la hace más innovadora. También me parece acertada la inclusión de perfiles con control parental y el historial de visualización, porque permiten una experiencia más personalizada. Como sugerencia, podrías evaluar agregar una lista de favoritos o un sistema de recomendaciones basado en el historial de reproducción para complementar aún más el modelo. En general, tu diagrama presenta una estructura clara y coherente con los requisitos planteados.

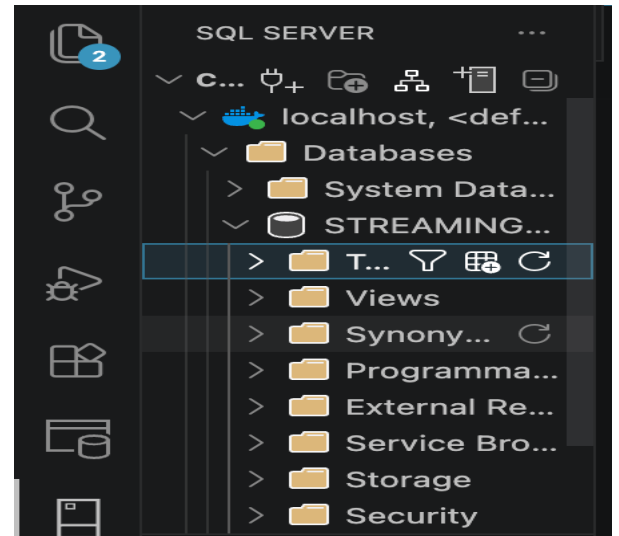
Responder

Marcar como no leído

PASO 4. IMPLEMENTACIÓN EN SOFTWARE (SGBD)

1. **Construcción:** Utiliza MS SQL Server, MySQL o cualquier otro SGBD para crear la base de datos.

Para la implementación, se utilizó MS SQL Server 2022, ejecutado en un contenedor de Docker, ya que el sistema operativo utilizado es macOS. La conexión y gestión de la base de datos se realizó a través de Visual Studio Code con la extensión MSSQL.



2. **Tablas:** Crea las tablas definiendo atributos, Claves Primarias (PK) y Claves Foráneas (FK).

```
Users > nathalymirleyperaltamendoza > streaming.sql
localhost | STREAMING_EDUCATIVO
1 CREATE DATABASE STREAMING_EDUCATIVO
2 USE STREAMING_EDUCATIVO;
3
4 CREATE TABLE USUARIO (
5     usuario_id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
6     nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
7     correo VARCHAR(100) NOT NULL,
8     password VARCHAR(15),
9     fecha_nacimiento DATE
10 );
11
12 CREATE TABLE PLANES (
13     plan_id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
14     nombre VARCHAR(30) NOT NULL,
15     precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,
16     max_cuentas INT NOT NULL,
17     max_dispositivos INT NOT NULL
18 );
19
20 CREATE TABLE CONTENIDO (
21     contenido_id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
22     titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
23     tipo VARCHAR(30) NOT NULL,
24     categoria VARCHAR(50),
25     anio INT NOT NULL,
26     clasificacion_edad INT
27 );
28
29 CREATE TABLE SUSCRIPCION (
30     suscripcion_id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
31     usuario_id INT NOT NULL,
32     plan_id INT NOT NULL,
33     fecha_inicio DATE,
34     fecha_fin DATE,
35     estado VARCHAR(20),
36     FOREIGN KEY (usuario_id)
37     REFERENCES USUARIO(usuario_id),
38     FOREIGN KEY (plan_id)
39     REFERENCES PLANES(plan_id)
40 );
41
42
43
44 );
```

```
45
46 CREATE TABLE EPISODIO (
47     episodio_id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
48     contenido_id INT NOT NULL,
49     titulo VARCHAR(50) NOT NULL,
50     numero INT NOT NULL,
51     duracion INT NOT NULL,
52     fecha_publicacion DATE,
53     FOREIGN KEY (contenido_id)
54     REFERENCES CONTENIDO(contenido_id)
55 );
56
57
58 CREATE TABLE HISTORIAL (
59     historial_id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
60     usuario_id INT NOT NULL,
61     episodio_id INT NOT NULL,
62     fecha_visualizacion DATETIME,
63     progreso_pct FLOAT,
64     completado BIT,
65     FOREIGN KEY (usuario_id)
66     REFERENCES USUARIO(usuario_id),
67     FOREIGN KEY (episodio_id)
68     REFERENCES EPISODIO(episodio_id)
69 );
70
71
72
73
74 CREATE TABLE FAVORITOS (
75     usuario_id INT NOT NULL,
76     contenido_id INT NOT NULL,
77     fecha_agregado DATETIME,
78     PRIMARY KEY (usuario_id, contenido_id),
79     FOREIGN KEY (usuario_id)
80     REFERENCES USUARIO(usuario_id),
81     FOREIGN KEY (contenido_id)
82     REFERENCES CONTENIDO(contenido_id)
83 );
84
85
86
87
88 );
```

3. Población: Ingresa al menos 10 registros en cada entidad para probar el funcionamiento.

usuarios:

	usuario_id int	nombre varchar	correo varchar	password varchar	fecha_nacimiento date
	Contains	Contains	Contains	Contains	Contains
	<auto-generated>	Emely	emely1104pm@gmail.com	13579	2003-04-11
	<auto-generated>	Ingrid	ingridmloor86@gmail.com	24680	1986-01-20
	<auto-generated>	Enrique	galopsolorzano79@gmail.com	12358	1979-07-19
	<auto-generated>	Geovanny	peraltageovanny7@gmail.com	837478	2012-08-20
	<auto-generated>	Teresa	teresitaloor87@gmail.com	461876	1997-02-04
	<auto-generated>	Nathaly	peraltanathaly77@gmail.com	mdh682b	2007-05-26
	<auto-generated>	Luis	mendozaluis73@gmail.com	32784h783	2004-05-17
	<auto-generated>	Mirley	mirelymendoza7@gmail.com	9876n27	2007-07-07
	<auto-generated>	Iris	ristak753ldk@gmail.com	pdt#heni98	2000-07-01
	<auto-generated>	Shady	shaidyyygirl@gmail.com	DaKa#37ldc	2008-11-28

planes

	plan_id int	nombre varchar	precio decimal	max_cuentas int	max_dispositivos int
	Contains	Contains	Contains	Contains	Contains
	<auto-generated>	Individual	8.99	1	2
	<auto-generated>	Duo	12.99	2	5
	<auto-generated>	Familiar	17.99	5	14

contenido

	contenido_id int	titulo varchar	tipo varchar	categoria varchar	año int	clasificacion_edad int
	Contains	Contains	Contains	Contains	Contains	Contains
	<auto-generated>	La Historia del Universo	Documental	Ciencia	2020	0
	<auto-generated>	La HISTORIA del COMUNISMO en el mundo	Podcasts	Historia	2023	0
	<auto-generated>	LÍMITES - Clase Completa desde cero	Tutorial	Matemáticas	2019	0
	<auto-generated>	¿Cómo funciona un circuito? (Código)	Tutorial	Electrónica	2025	0
	<auto-generated>	National Geographic - Animales	Documental	Naturaleza	2015	0
	<auto-generated>	Art Attack	Tutorial	Arte	1994	0
	<auto-generated>	Cosmos: A Spacetime Odyssey	Documental	Ciencia	2014	7
	<auto-generated>	Jorge el Curioso	Documental	Infantil	2006	0
	<auto-generated>	Aventura con los Kratt	Documental	Naturaleza	2011	0
	<auto-generated>	Soundtrack to a Coup d'Etat	Documental	Música	2024	13

suscripciones

	suscripcion_id int	usuario_id int	plan_id int	fecha_inicio date	fecha_fin date	estado varchar
	Contains	Contains	Contains	Contains	Contains	Contains
	<auto-generated>	1	1	2024-01-01	2025-01-01	activa
	<auto-generated>	2	2	2024-02-01	2025-02-01	activa
	<auto-generated>	3	3	2024-03-01	2025-03-01	activa
	<auto-generated>	4	1	2024-01-15	2025-01-15	activa
	<auto-generated>	5	2	2023-06-01	2024-06-01	pausada
	<auto-generated>	6	3	2024-04-01	2025-04-01	activa
	<auto-generated>	7	1	2023-01-01	2024-01-01	cancelada
	<auto-generated>	8	2	2024-05-01	2025-05-01	activa
	<auto-generated>	9	3	2024-06-01	2025-06-01	activa
	<auto-generated>	10	1	2024-03-15	2025-03-15	activa

episodio

	episodio_id int	contenido_id int	titulo varchar	numero int	duracion int	fecha_publicacion datetime
	Contains	Contains	Contains	Contains	Contains	Contains
	<auto-generated>	1	El Big Bang	1	45	2020-03-01
	<auto-generated>	1	La Formación del Sistema Solar	2	50	2020-03-08
	<auto-generated>	3	Introducción a los Límites	1	60	2019-01-15
	<auto-generated>	3	Límites al infinito	2	55	2019-01-22
	<auto-generated>	4	Circuitos en Serie	1	40	2025-02-01
	<auto-generated>	6	Temporada 1 EP1: Arte con Papel	1	25	1994-09-01
	<auto-generated>	6	Temporada 1 EP2: Pintura Fácil	2	25	1994-09-08
	<auto-generated>	8	EP1: Cosmo y el Tiempo	1	44	2014-03-09
	<auto-generated>	9	EP1: Aventura en la Selva	1	30	2011-04-01
	<auto-generated>	10	Soundtrack to a Coup d'Etat	1	120	2024-01-10

historial

	historial_id int	usuario_id int	episodio_id int	fecha_visualizacion datetime	progreso_pct float	completado bit
	Contains	Contains	Contains	Contains	Contains	Contains
	<auto-generated>	1	1	2024-01-05 10:00:00	100	1
	<auto-generated>	2	3	2024-02-10 15:30:00	75	0
	<auto-generated>	3	5	2024-03-01 20:00:00	100	1
	<auto-generated>	4	2	2024-01-20 18:00:00	50	0
	<auto-generated>	5	7	2024-04-05 09:00:00	100	1
	<auto-generated>	6	4	2024-05-10 21:00:00	30	0
	<auto-generated>	7	8	2024-02-18 16:00:00	100	1
	<auto-generated>	8	6	2024-03-15 11:00:00	60	0
	<auto-generated>	9	9	2024-06-01 14:00:00	100	1
	<auto-generated>	10	10	2024-06-05 19:00:00	45	0

favoritos

	usuario_id int	contenido_id int	fecha_agregado datetime
	Contains	Contains	Contains
	1	3	2024-01-10 10:00:00
	2	5	2024-02-15 12:00:00
	3	1	2024-03-05 09:00:00
	4	7	2024-01-25 18:00:00
	5	2	2024-04-10 20:00:00
	6	8	2024-05-12 15:00:00
	7	4	2024-02-20 11:00:00
	8	6	2024-03-18 14:00:00
	9	9	2024-06-03 16:00:00
	10	10	2024-06-07 21:00:00

funcionamiento

streaming.sql • dbo.CONTENTO

Users > nathallymirleyperaltamendoza > streaming.sql

74 CREATE TABLE FAVORITOS (

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS QUERY RESULTS

Results (3) Messages

Open in New Tab

	contenido_id	titulo	tipo	categoria	anio	clasificacion_edad
1	1	La HISTORIA del COMUNISMO en 12 minutos Resumen fác...	Podcasts	Historia	2023	0
2	2	La Historia del Universo	Documental	Ciencia	2020	0
3	3	LÍMITES – Clase Completa desde Cero	Tutorial	Matemáticas	2019	0
4	4	¿Cómo funciona un circuito? (Componentes electronicos...	Tutorial	Electrónica	2025	0
5	5	National Geographic – Animales Salvajes: África	Documental	Naturaleza	2015	0
6	6	Art Attack	Tutorial	Arte	1994	0
7	7	Cosmos: A Spacetime Odyssey	Documental	Ciencia	2014	7
8	8	Jorge el Curioso	Documental	Infantil	2006	0
9	9	Aventura con los Kratt	Documental	Naturaleza	2011	0
10	10	Soundtrack to a Coup d'Etat	Documental	Música	2024	13

	usuario_id	nombre	correo	password	fecha_nacimiento
1	1	Emely	emely1104pm@gmail.com	13579	2003-04-11
2	2	Ingrid	ingridmloor86@gmail.com	24680	1986-01-20
3	3	Enrique	galopsolorzano79@gmail.com	12358	1979-07-19
4	4	Geovanny	peraltageovanny7@gmail.com	837478	2012-08-20
5	5	Teresa	teresitaloor87@gmail.com	461876	1997-02-04
6	6	Nathaly	peraltanathaly77@gmail.com	mdh682b	2007-05-26
7	7	Luis	mendozaluis73@gmail.com	32784h783	2004-05-17
8	8	Mirley	miirelymendoza7@gmail.com	9876n27	2007-07-07
9	9	Iris	ristak753idk@gmail.com	pdt7hen198	2000-07-01
10	10	Shady	shaidyyygirl@gmail.com	DaKa#371dc	2008-11-28

	plan_id	nombre	precio	max_cuentas	max_dispositivos
1	1	Individual	899.00	1	2
2	2	Duo	1299.00	2	5
3	3	Familiar	1799.00	5	14

Ln 01, Col 1 (66 selected) Spaces: 4 UTF-8 LF () SQL MSSQL SQLCMD: Off 3 rows affected 00:00:00.013 localhost STREAMING_EDUCATIVO

Normalización del modelo

El modelo diseñado cumple con la Primera Forma Normal (1FN), ya que todos los atributos almacenan valores atómicos y no existen grupos repetitivos. También cumple con la Segunda Forma Normal (2FN), ya que los atributos dependen completamente de sus claves primarias. Finalmente, cumple con la Tercera Forma Normal (3FN), puesto que no existen dependencias transitivas y la información se encuentra distribuida en entidades independientes relacionadas mediante claves foráneas.

Conclusión

Gracias a esta actividad pude emplear conocimientos del modelado EER, diseño relacional e implementación en SQL Server. Además, comprendí la importancia de las claves primarias, claves foráneas y la normalización para garantizar la integridad y organización de los datos.

Bibliografía

- Redirecting*. (s. f.). <https://0310s4hro-y-https-elibro-net.proxy.uide.edu.ec/es/ereader/uide/51645?page=52>
- Isabel Cruz Granados. (2022, 24 junio). *Diseño lógico. Paso del modelo ER al Relacional. Veterinaria* [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=QPfsZrrchJw>
- Del Estado de Hidalgo, U. A. (s. f.). *Vol. 13 núm. 26 (2025): Ciencia Huasteca Boletín Científico de la Escuela Superior de Huejutla | Ciencia Huasteca Boletín Científico de la Escuela Superior de Huejutla*. <https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/huejutla/issue/view/582>
- Cloud-Writer. (s. f.). *Descripción de la normalización de la base de datos - Microsoft 365 Apps*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/es-es/troubleshoot/microsoft-365-apps/access/database-normalization-description>